

摘要：

AI“递归自我改进（RSI）”或提前降临。奥特曼警告：这将打破算力见顶论，驱动巨头无视短期利润狂囤GPU。因AI进化过快，OpenAI已放缓训练死守安全底线，更酝酿全面推迟IPO。决定2028年AI资本开支（CapEx）天花板的，不是Coding之外是否出现了新的万亿美元应用，而是RSI是否到来。

OpenAI首席执行官萨姆·奥特曼（Sam Altman）警告：递归自我改进（RSI）的到来，可能比外界预期的更早，而这一判断将深刻影响AI行业的资本开支走向、前沿实验室的商业优先级排序，乃至OpenAI自身的上市时间表。

奥特曼在一档深度播客访谈中透露，OpenAI已暂停一项前沿强化学习（RL）训练任务，并将大量算力重新分配至AI对齐与安全监控，原因并非遭遇技术瓶颈，而恰恰相反——“模型能力的进步速度令人敬畏，安全对齐工作需要时间追赶”。奥特曼强调，若RSI提前出现，他倾向于推迟IPO——理由是，在需要做出“暂停训练”等短期影响收入决策的关键时刻，上市公司所承受的股价压力将与使命产生根本冲突。与此同时，他警告称，当前AI行业涌现出大量“随机冒出来的新云厂商，号称要建巨量算力，却没有收入支撑”，这种现象是“不可持续的愚蠢”。两个表态合并来看，传递出一个清晰的市场信息：**在前沿实验室眼中，决定算力投入的核心变量从未是某个应用赛道的商业化节奏，而是模型能力本身是否仍在值得扩张的轨道上。**



这一逻辑正在获得来自投资界和研究界的双重验证。知名科技投资人Gavin Baker近期明确指出，基于对Scaling Laws的坚定信仰，顶尖大模型公司短期内不会追求自由现金流，他们将产生的经营现金流全部用于购买更多GPU。与此同时，据AI风险投资机构Conviction创始人Sarah Guo透露，过去12个月，越来越多顶尖研究人员开始相信：**具备“递归自我改进能力”的AI研究模型一旦出现，人类距离某种形式的“指数级智能”可能只剩一到两年。**

RSI：重新定义CapEx的核心变量

市场上流行着一种叙事：**AI资本开支（CapEx）将在2028年前后见顶，依据是除Coding外，AI尚未找到下一个万亿美元级应用。**这一逻辑的隐含前提是，CapEx应由商业化需求单方面决定。

然而，前沿实验室（Frontier Lab）的行为逻辑从未如此简单。

OpenAI、Anthropic、xAI、Meta、Google以及Ilya Sutskever创立的SSI（Safe Superintelligence Inc.）近期几乎同步释放出扩建训练基础设施的信号。SSI近日宣布与英伟达（NVIDIA）建立战略合作，未来12个月算力提升10倍，并明确表示“研究已进入值得大规模扩

张（worth scaling）的新阶段”。这句话的分量，远超一轮普通融资公告——它意味着Scaling Laws在前沿研究者眼中仍然有效，增加算力依然能带来革命性的模型能力提升。

RSI的逻辑，正在重塑训练的定义。过去，训练是“收集数据→训练→发布→结束”的线性流程；而在RSI框架下，模型可以生成新算法、优化训练流程、持续迭代，形成“模型A→训练模型B→模型B优化训练流程→训练模型C……”的循环。训练从周期性事件变为持续性过程，算力需求随之呈数量级跃升——拥有足够GPU的实验室可以同时验证数千个训练方案，算力优势直接转化为研究优势和模型优势。

奥特曼在访谈中透露：OpenAI推出了“Automated AI Researcher”框架，Anthropic大量让Claude参与模型研发，Google的AlphaEvolve也已开始利用AI寻找新算法。这些均属于训练自动化，即RSI的早期形态。

这一切对算力需求的影响是结构性的。在RSI框架下，为验证一个新的训练方案，可能需要同时跑成百上千个版本，最终只保留最优解。算力充裕的实验室一天可验证成千上万个方案，算力不足的实验室一天只能验证几个——计算优势由此直接转化为研究优势，进而转化为模型优势。

前沿研究员的双重无力感

这场算力竞赛的烈度，正在悄然改变前沿AI研究群体的心理状态。

风险投资人Sarah Guo在访谈中描述了一个引人深思的现象：当模型训练预算迈向数千亿美元、团队扩张至数千人规模时，越来越多的顶尖研究人员产生了两种消极情绪——“我做的事情不重要，因为模型很快能自己做”，以及“唯一重要的只有算力规模，个人贡献被稀释”。

Sarah Guo认为，过去12个月里，越来越多顶尖研究人员开始相信，具备递归自我改进能力的AI研究模型出现后，距离某种形式的“指数级智能”只有一到两年。这种信念本身并非全新，但其在研究群体中的扩散速度和认同程度正在加剧行业的竞争强度与不确定感。

奥特曼“踩刹车”：因为跑得太快，而非太慢

奥特曼在访谈中特别澄清了外界的一个误读：OpenAI放缓训练，不是因为遭遇了能力瓶颈，而是因为新模型的能力提升速度超出了当前对齐与安全保障体系所能覆盖的范围。

他描述了触发这一决策的背景：Hugging Face安全事故之后，OpenAI在训练过程中观察到一系列“与预期不完全一致”的模型行为，叠加对即将到来的更强大预训练模型的预判，促使管理层决定主动踩刹车。“当你真正经历这一切，你会感叹：这就是我们讨论了很久的那个时刻，现在它来了。”奥特曼如此描述这一决策过程。

值得注意的是，奥特曼在商业层面并不焦虑。他表示，即便不发布新模型，依靠现有模型也足以支撑产品和收入，企业收入目前已超过消费者收入，增长极为迅速。这一判断为其“将安全置于势头之上”的决策提供了底气。

“不可持续的愚蠢”：奥特曼划清边界

在算力投入问题上，奥特曼对OpenAI与行业其他参与者划出了一条清晰的边界。他表示，不担心OpenAI自身的算力计划，担心的是全球范围内整体的算力建设热潮，尤其是那些“随机冒出来的新云厂商，号称要建巨量算力，却没有收入支撑”。他将这种现象称为“不可持续的愚蠢”迹象。

Gavin Baker的判断与此形成对照：他认为顶尖大模型公司基于对Scaling Laws的坚信，不会将注意力放在产生自由现金流上，而是会将经营性现金流悉数投入购买更多GPU。这意味着，对前沿实验室而言，牺牲短期推理变现收入、将算力倾注于下一代模型训练，是一种理性而非冒进的选择。两者的差异在于：头部实验室的高CapEx投入有技术逻辑和收入支撑，而缺乏基础的算力堆砌则是另一回事。

IPO推迟的条件：RSI到来的速度

在被问及IPO计划时，奥特曼罕见地将公司治理结构与技术路线直接挂钩。他表示，成为上市公司后，一旦需要做出诸如暂停训练这类短期影响收入的决策，将面临来自股价的巨大压力。而他最初以为超级智能的到来还有很长时间，现在却认为可能很快就會发生。

"使命比上市重要得多。"这句话清晰表达了奥特曼当前的优先级：若RSI如预期那样提前到来，要在上市公司的约束下保持对安全的绝对优先，将比想象中困难得多，推迟IPO是更为审慎的选择。

这一立场，与奥特曼对"超级智能"概念的重新定位一脉相承。他在访谈中表示，"AGI"已是一个定义模糊的营销词汇，OpenAI内部关注的目标已转向可以无限扩展的超级智能（Superintelligence）。当技术演进的速度和不确定性同步加剧，对IPO时间表保持弹性，或许正是这家公司应对"已经来临的未来"的方式之一。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码 >

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲

免费领取



限免

👍 206 ★ 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发表评论

